

Corrigé — Exercice 14

1)a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 2$.

b) Asymptote verticale $x = 1$ et asymptote horizontale $y = 2$.

2)a) $2 - \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1) - 1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-1} = f(x)$.

b) $f(1+t) + f(1-t) = \left(2 - \frac{1}{t}\right) + \left(2 + \frac{1}{t}\right) = 4 = 2 \times 2$: $I(1; 2)$ est centre de symétrie.

3)a) $f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$: f est strictement croissante sur chaque intervalle.

b) $f(0) = 3$ et $f'(0) = 1$: la tangente est $y = x + 3$.

4)a) Sur $]1, +\infty[$, g est continue et strictement croissante, de $-\infty$ vers 2 : bijection sur $J =]-\infty; 2[$.

b) $y = \frac{2x-3}{x-1} \iff y(x-1) = 2x-3 \iff x(y-2) = y-3 \iff x = \frac{y-3}{y-2}$. Donc

$$g^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2}.$$

c) Première méthode : $g(3) = \frac{3}{2}$ et $g'(3) = \frac{1}{4}$, donc $(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = 4$. Seconde méthode : $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$, d'où en $x = \frac{3}{2}$: $\frac{1}{1/4} = 4$.